

ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет»
Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

ОТЧЁТ

о лабораторной работе по дисциплине «Моделирование систем»
на тему: «Методика построения имитационной модели механической
динамической системы»

студента Шмидта Антона Владиславовича группы ИВТ-244

Пояснительная записка

Шифр работы ЛР-02068999-44-ИВТ-244-24 ПЗ

Направление 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Старший преподаватель

М.П. Маркова

Студент

А.В. Шмидт

Омск 2026

Введение

Цель работы: Освоить принципы создания имитационных моделей механических систем в программной среде AnyLogic. В ходе работы предстоит изучить два метода описания динамики («произвольный» и «классический» режимы) и реализовать визуальную анимацию движения объекта.

Суть задачи: Поведение механических систем (от маятников до элементов автомобильной подвески) традиционно описывается дифференциальными уравнениями второго порядка, базирующимися на втором законе Ньютона.

Для корректной реализации модели в AnyLogic используется метод переменных состояния. Этот подход позволяет упростить задачу: уравнение второго порядка преобразуется в систему из двух уравнений первого порядка. В качестве ключевых переменных выступают:

- Координата (степень деформации пружины);
- Скорость перемещения груза.

Объект исследования: Пружинный маятник, совершающий колебания под воздействием возвращающей силы упругости и силы трения (сопротивления среды). Итоговая модель позволит не только анализировать графики изменения физических величин в реальном времени, но и наблюдать за реалистичной графической анимацией движения груза.

Результаты выполнения лабораторной работы

На рисунке 1 показана схема имитационной модели маятника - рабочая область модели в произвольном режиме. Накопитель X хранит текущее смещение маятника, V - скорость. Два слайдера позволяют в реальном времени изменять коэффициент жёсткости пружины c и коэффициент трения k . Пользователь может менять параметры прямо во время моделирования и наблюдать, как меняются колебания.



Рисунок 1 – Схема имитационной модели маятника.

На рисунке 2 представлен график зависимости величины смещения груза X от времени. В начале маятник отклонён от положения равновесия, поэтому амплитуда колебаний максимальна, затем за счёт сил сопротивления амплитуда постепенно уменьшается, и траектория сходится к нулю, что соответствует затухающим колебаниям маятника вокруг положения равновесия.

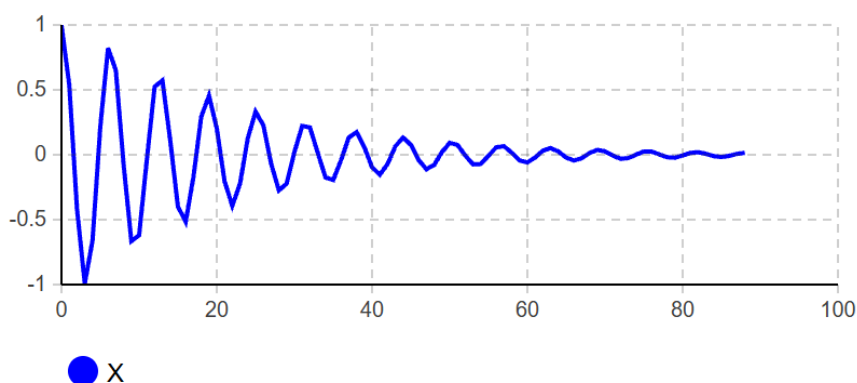


Рисунок 2 – График зависимости смещения груза x от времени.

На изображении 3 представлена имитационная модель простой механической динамической системы – маятника. Изображение маятника создано в графическом редакторе AnyLogic с использованием инструментов раздела «Презентация» панели «Палитра». С помощью элемента «Линия» нарисована горизонтальная ось. Прямоугольником изображён грузик, залитый цветом. Ломаной линией (polyline) нарисована пружина и стрелка на оси. Для анимации

добавлено циклическое событие с периодом 0,04 с, которое обновляет координату грузика и горизонтальный масштаб пружины в зависимости от текущего значения переменной X . Это создаёт эффект колебаний: при положительном X грузик смещается вправо, пружина растягивается; при отрицательном - влево, пружина сжимается.



Рисунок 3 - Имитационная модель пружинного маятника в работе (кадр в произвольный момент времени).

На рисунке 4 построена модель маятника в классическом режиме с использованием элементов «Поток». Два накопителя ($X1$ – смещение, $V1$ – скорость) соединены потоком $flow$, который задаёт скорость $\frac{dX1}{dt} = V1$. Второй поток $flow1$ выходит из V в «облако» и описывает ускорение $\frac{dV1}{dt} = \frac{-c1 \cdot X1 - k1 \cdot V1}{m}$. Параметры $c1$ (жёсткость) и $k1$ (трение) подключены связями к потоку $flow1$. Результаты идентичны произвольному режиму.

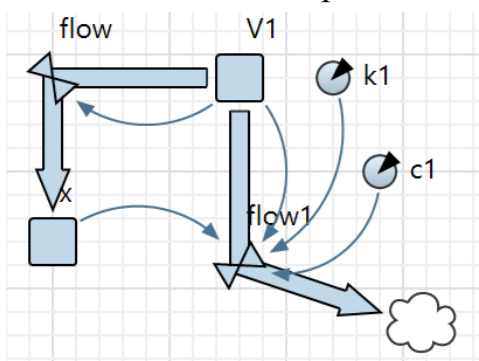


Рисунок 4 - Модель маятника в классическом режиме с использованием элемента "Поток".

На этом рисунке показана работа модифицированной модели маятника, в которой в уравнение потока введена запаздывающая связь (работа модели с задержкой в потоке). В верхней части изображена потоковая схема: запас $X1$ (координата маятника) и выходной поток $flow2$, задаваемый выражением $flow2 = delay(flow2, 0.2) + 0.2 \cdot X1$, то есть используется встроенная функция

AnyLogic *delay(...)*, реализующая задержку по времени на 0.2 единицы, а также пропорциональная обратная связь по $X1$. Начальное условие $X1(0) = 1$ задаёт единичное отклонение маятника от положения равновесия в момент запуска модели.

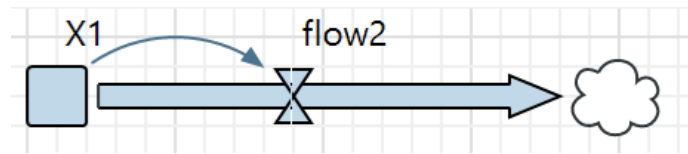


Рисунок 5 - Схема модифицированной модели маятника.

Рисунок 6 - график $X1(t)$, показывающий затухающие колебания координаты $X1$ с изменённой формой за счёт наличия временной задержки в потоке: колебания остаются затухающими, но становятся более сложными по сравнению с моделью без задержки.

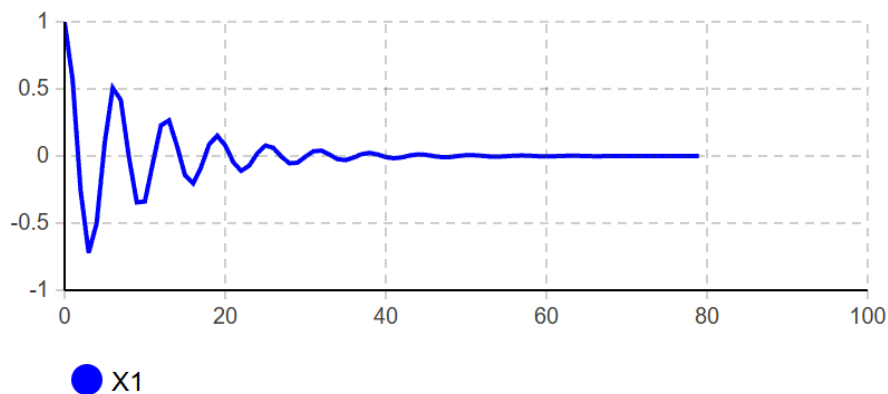


Рисунок 6 - График модифицированной модели.

Заключение

Разработанные модели пружинного маятника продемонстрировали эквивалентность классического и произвольного методов моделирования. Анализ полученных данных подтвердил теоретические ожидания: рост коэффициента трения сокращает время переходного процесса, а увеличение жесткости пружины повышает частоту колебаний. Благодаря внедрению слайдеров и событийной анимации обеспечена высокая наглядность физических процессов. Поставленные задачи выполнены, а освоенные методики могут быть масштабированы на многокомпонентные механические системы.

Список использованных источников

1. Зубарев, А. А. Имитационное моделирование динамических систем в среде AnyLogic [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Зубарев; Минобрнауки России, ОмГТУ. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8149-2985-3.
2. Савельев, И. В. Курс общей физики. Т. 1. Механика. Молекулярная физика / И. В. Савельев. – М. : Наука, 1977. – 416 с.
3. AnyLogic – Руководство пользователя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://anylogic.ru/resources> (дата обращения: 12.05.2026).